JOBSHEET 3

Operator, Sequence, Flowchart dan Pseudocode

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
NIM	264107020025
Absen	22
Prodi/ Kelas	Teknik Informatika/1C

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator

```
public class ContohOperator22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int x =10;
        System.out.println("x++ = " + x++);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
        x = 10;

        System.out.println("++x = " + ++x);
        System.out.println("Setelah evaluasi, x = "
                                                    int x - ContohOperator22.main(String[])
                                                    Source: Project_7fdcff0f
        int y =12;
        System.out.println(x > y || y == x && y <= x);

        int z = x ^ y;
        System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);

        z %= 2;
        System.out.println("Hasil akhir " + z);

    }
}
```

```
Aritmatika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangin b adalah 20
Bilangin c adalah 10
Hasil dari a + b + c = 90
Hasil dari a - b - c = 30
Hasil dari a * c = 600
Hasil dari a / b = 3
Hasil dari a % b = 0
Hasil dari a + b * c= 260
Hasil dari (a + b) *c = 800
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project>
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?

Jawab :

- x++ : Berarti "gunakan nilai **x** dulu, baru naikkan **x**
- ++x : Berarti "naikkan **x** dulu, baru gunakan hasilnya".

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; silakan dilakukan perhitungan secara manual!

Jawab :

X	1	0	1	1	11
Y	1	1	0	0	12
XOR	0	1	1	1	7

2.2 Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int panjang, lebar, luas;

        System.out.print(s: "Masukkan panjang persegi panjang: ");
        panjang = sc.nextInt();

        System.out.print(s: "Masukkan lebar persegi panjang: ");
        lebar = sc.nextInt();

        luas = panjang * lebar;
        System.out.println("Luas persegi panjang adalah " + luas);

    sc.close();

    }
}
```

```
Masukkan panjang persegi panjang: 78
Masukkan lebar persegi panjang: 23
Luas persegi panjang adalah 1794
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet _3>
```

Pertanyaan!

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?

Jawab : Scanner adalah alat di Java untuk membaca ketikan pengguna dari keyboard.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```java
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Jawab : Untuk menerima input dari pengguna berupa nilai panjang dan lebar melalui keyboard.

2.3 Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int harga;
        double potongan, jml_bayar;
        double diskon = 0.1;

        System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
        harga = sc.nextInt();

        potongan = diskon * harga;
        jml_bayar = harga - potongan;

        System.out.println("Jumlah yang harus dibayar: " + jml_bayar);

    sc.close();

    }
}
```

```
Masukkan harga barang: 451
Jumlah yang harus dibayar: 405.9
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet _3>
```

Pertanyaan!

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

Jawab :

```java
double harga;
double potongan, jml_bayar;
double diskon = 0.1;

System.out.print(s: "Masukkan harga barang: ");
harga = sc.nextDouble();
```

```
Masukkan harga barang: 451
Jumlah yang harus dibayar: 405.9
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet _3>
```

Jadi, output yang dihasilkan dari tipe data double adalah sama dan bisa dijalankan dengan memodifikasi di *harga=sc.nextDouble();*

2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

2.4 Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int gajiPokok;
        double bonus, totalGaji;
        double tunjanganTransportasi = 600000;
        double tunjanganMakan = 400000;

        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok karyawan: ");
        gajiPokok = sc.nextInt();

        bonus = 0.05 * gajiPokok;
        totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - (0.1 * gajiPokok);

        System.out.println("Bonus karyawan: " + bonus);
        System.out.println("Total gaji karyawan: " + totalGaji);

    sc.close();

    }
}
```

```
Masukkan gaji pokok karyawan: 650000
Bonus karyawan: 32500.0
Total gaji karyawan: 1617500.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet _3>
```

Pertanyaan!

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

Jawab : Hilangnya kurung pada *-(0.1*gajiPokok)* tidak berpengaruh karena operator perkalian memilki prioritas eksekusi lebih tinggi dari penjumlahan/pengurangan.

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

Jawab :

```java
System.out.println("Bonus karyawan: " + bonus);
System.out.println("Total gaji karyawan: " + (int) totalGaji);
```

```
Masukkan gaji pokok karyawan: 45000
Bonus karyawan: 2250.0
Total gaji karyawan: 1042750
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet _3>
```

Jadi, di bagian *Total gaji karyawan* casting langsung dengan menambahkan *(int) totalGaji.*

3. Tugas

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double hargaLaptop, uangMuka, lamaCicilan;
        double sisaHarga, bunga, totalCicilan, cicilanPerBulan;

        System.out.print(s: "Harga laptop = ");
        hargaLaptop = sc.nextDouble();

        System.out.print(s: "Uang muka = ");
        uangMuka = sc.nextDouble();

        System.out.print(s: "Lama cicilan (bulan) = ");
        lamaCicilan = sc.nextDouble();

        sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
        bunga = 0.02 * sisaHarga;
        totalCicilan = sisaHarga + bunga;
        cicilanPerBulan = totalCicilan / lamaCicilan;

        System.out.println("Sisa harga = " + sisaHarga);
        System.out.println(x: "Bunga 2% ");
        System.out.println("Total cicilan = " + totalCicilan);
        System.out.println("Cicilan per bulan = " + cicilanPerBulan);
    }
}
```

```
Harga laptop = 45000
Uang muka = 1000
Lama cicilan (bulan) = 4
Sisa harga = 44000.0
Bunga 2%
Total cicilan = 44880.0
Cicilan per bulan = 11220.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet  3>
```

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut ?

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jmlLembar, biayaCetak, totalBiaya;

        System.out.print(s: "Jumlah lembar = ");
        jmlLembar = sc.nextInt();

        biayaCetak = jmlLembar * 500;
        totalBiaya = biayaCetak + 5000;

        System.out.println("Biaya cetak = Rp" + biayaCetak);
        System.out.println(x: "Biaya penjilidan = Rp5000");
        System.out.println("Total biaya = Rp" + totalBiaya);
    }
}
```

```
Jumlah lembar = 9
Biaya cetak = Rp4500
Biaya penjilidan = Rp5000
Total biaya = Rp9500
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet _3>
```